ระบบจัดการโรงรับจำนำ

(Pawnshop Management System)

CP353002 Principles of Software Design and Development Section 3

รัชนาท ประเสริฐศิลป์	673380600-0
พิชญพงษ์ ทองแม้น	673380595-7
นันทกร แสวงจิตร	673380085-0
พชรพงศ์ สาหล่อน	673380414-7
อนุชา ประมาระตา	673380607-6

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



Problem

ทำไมโรงรับจำนำจึงยังต้องเจอปัญหาเดิม ๆ เมื่อทำงานด้วยสมุดหรือสเปรดชีต

คำนวณดอกเบี้ยขั้นบันไดและปัดเศษเดือน**ผิดง่าย**
พนักงานแต่ละคนคิดไม่ตรงกัน

สถานะตั๋วไม่ชัด อาจรับโถ่ถอนตั๋วที่หลุดจำนำ
หรือต่อดอกตั๋วที่ถูกอายัด

ตรวจสอบย้อนฉหังไม่ได้ แก้ตัวเลขแล้วไม่มีร่องรอย

กฎหมายเปลี่ยนแล้วปรับยาก ไม่รู้ว่าตั๋วไหน
ใช้ฉัตราเก่าหรือใหม่

ผู้จัดการต้อง**รวมยอดรายวันเอง**



Scope

กลุ่มผู้ใช้และขอบเขตระบบ

CASHIER

ทะเบียนลูกค้า
ออกตั๋ว
ต่อดอก ไถ่ถอน

APPRAISER

ลงทะเบียนทรัพย์
และประเมินราคา
(ทอง เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องประดับ)

MANAGER

อาชัด/ปลดอายัด
รายงานประจำวัน
บันทึกราคาทอง



ในขอบเขตระบบ

ระบบจัดการตั๋วเกินกำหนด
อัตโนมัติเป็น
GRACE/FORFEITED
พร้อมบันทึกการแจ้งเตือน

นอกขอบเขต

ชำระเงินออนไลน์

ส่ง SMS/อีเมลจริง

ระบบ login แยกสิทธิ์

Architecture

โครงสร้างระบบแบบ 4 ชั้น

แยกหน้าที่ชัดเจน
แต่ละชั้นเรียกใช้ได้เฉพาะชั้นถัดลงไป

ใช้ Service ชุดเดียวกัน
ทั้งเว็บและ REST API

ฐานข้อมูลเชื่อถือได้
ด้วย Spring Data JPA

เทคโนโลยีสมัยใหม่
รองรับการพัฒนาและขยายระบบ

01 **Presentation**
Thymeleaf (controller/web)
REST + Swagger (controller/api)

↓

02 **Service Layer**
business logic + @Transactional
ใช้ Service ชุดเดียวกันทั้งเว็บและ REST

03 **Repository**
Spring Data JPA

04 **Domain**
Entity, Value Object (Money),
Enum, State

ส่วนใช้ร่วม
DTO + Mapper
GlobalExceptionHandler
Events

เทคโนโลยี
Spring Boot 4.1.1
Java 17, PostgreSQL 15
Elyway, Docker

Design Patterns และ SOLID



STATE
จัดการสถานะตั๋ว

6

สถานะ

ACTIVE GRACE
REDEEMED FORFEITED
SOLD SEIZED

แต่ละสถานะเป็นคลาส
ไม่มี if-else / switch

STRATEGY
ประเมินราคาทรัพย์

GOLD
ELECTRONICS
JEWELRY

เพิ่มประเภทใหม่
= เพิ่มคลาส

OBSERVER
ติดตามการเปลี่ยนแปลง

PUBLISH EVENT

↓

NOTIFICATION LISTENER

ได้ถอนหรือหลุดจำนำ
บันทึกแจ้งเตือน

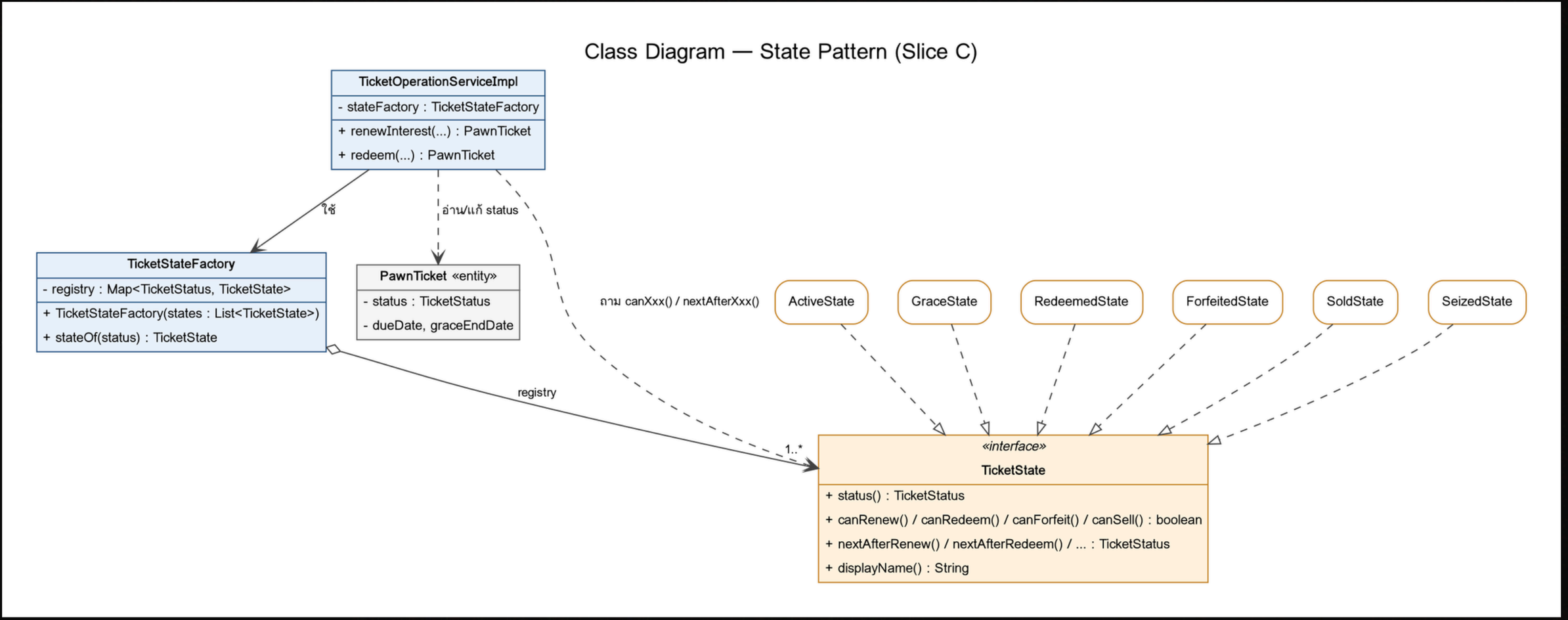
ENTERPRISE ARCHITECTURE

Layered Architecture, MVC, Repository, Service Layer, DTO + Mapper, Dependency Injection

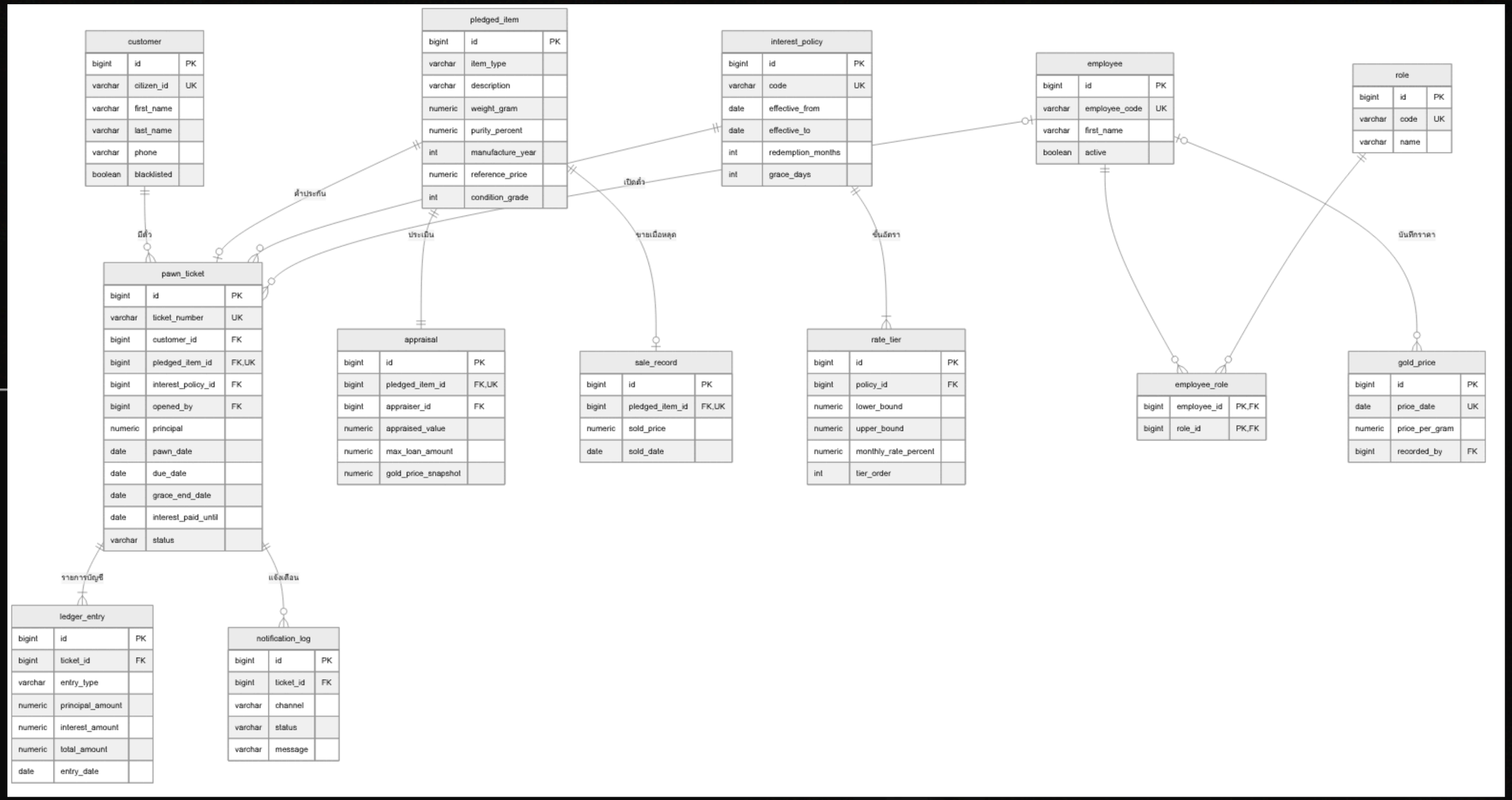
SOLID PRINCIPLES

OCP: TicketStateFactory ทำให้ขยายสถานะได้โดยไม่แก้ไข้ดเติม
LSP: SeizedState ไม่ throw และแกนได้ทุก TicketState
DIP: ทุก Service ใช้ constructor injection

Class Diagram



ER Diagram


customer
bigint id PK
varchar citizen_id UK
varchar first_name
varchar last_name
varchar phone
boolean blacklisted
pledged_item
bigint id PK
varchar item_type
varchar description
numeric weight_gram
numeric purity_percent
int manufacture_year
numeric reference_price
int condition_grade
interest_policy
bigint id PK
varchar code UK
date effective_from
date effective_to
int redemption_months
int grace_days
employee
bigint id PK
varchar employee_code UK
varchar first_name
boolean active
role
bigint id PK
varchar code UK
varchar name
มีตั๋ว
ค้ำประกัน
เปิดตั๋ว
ประเมิน
ขายเมื่อหลุด
ขึ้นอัตรา
บันทึกราคา
pawn_ticket
bigint id PK
varchar ticket_number UK
bigint customer_id FK
bigint pledged_item_id FK,UK
bigint interest_policy_id FK
bigint opened_by FK
numeric principal
date pawn_date
date due_date
date grace_end_date
date interest_paid_until
varchar status
appraisal
bigint id PK
bigint pledged_item_id FK,UK
bigint appraiser_id FK
numeric appraised_value
numeric max_loan_amount
numeric gold_price_snapshot
sale_record
bigint id PK
bigint pledged_item_id FK,UK
numeric sold_price
date sold_date
rate_tier
bigint id PK
bigint policy_id FK
numeric lower_bound
numeric upper_bound
numeric monthly_rate_percent
int tier_order
employee_role
bigint employee_id PK,FK
bigint role_id PK,FK
gold_price
bigint id PK
date price_date UK
numeric price_per_gram
bigint recorded_by FK
รายการบัญชี
แจ้งเตือน
ledger_entry
bigint id PK
bigint ticket_id FK
varchar entry_type
numeric principal_amount
numeric interest_amount
numeric total_amount
date entry_date
notification_log
bigint id PK
bigint ticket_id FK
varchar channel
varchar status
varchar message

สรุป

สิ่งที่เราเจอ

Spring Boot 4 ไม่ตรงกับตัวอย่างเดิมของ Boot 3
ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันและ package

Code review จับปัญหาได้จริง
เทสคาดหวังผิด **bean** ซ้ำ รหัสผ่านเกือบหลุดเข้า public repo

ไฟล์กลาง (pom.xml, application properties, layout)
ต้องมีเจ้าของคนเดียว

แนวทางต่อไป

scheduler
รับ GRACE/FORFEITED ทุกวัน → หน้าแจ้งเตือน → **Spring Security** แจ้งกลิทธิ์ → **CI/CD** ด้จย GitHub Actions



Demo


ระบบจัดการโรงรับจำนำ
หน้าหลัก
ประเมินราคาทรัพย์
ออกตั๋วจำนำ
ต่อดอก/ไถ่ถอน
ลูกค้า
รายการจำนำ
สมุดบัญชี
รายงาน
ประเมินราคาทรัพย์
ประเภททรัพย์
สร้อยคอทอง
น้ำหนัก
1 เส้น
มูลค่าประเมิน
8,200
บาท
วงเงินสูงสุด
6,560
บาท
ตั๋วจำนำ
เลขที่ตั๋ว
PT000001
เงินต้น
5,000 บาท
สถานะ
ACTIVE
คำนวณดอกเบี้ย
เงินต้น
5,000 บาท
ระยะเวลา
1.5 เดือน บาท
ดอกเบี้ย
116.25 บาท
ยอดไถ่ถอน
5,116.25 บาท

ขอบคุณครับ

Q&A

